நீரின் புற இயைபு இடத்திற்கு இடம் மாறுபடுகின்றது. நீர் சில இடங்களில் தெளிவாகவும், சில இடங்களில் கலங்கிய நிலையிலும், சில இடங்களில் ஆக்ஸிஜன் குறைந்தும், சில இடங்களில் ஆக்ஸிஜன் நிறைந்தும், சில இடங்களில் நன்னீராகவும், சில இடங்களில் உவர்ப்பாகவும் காணப்படுகின்றது. நீரில் கலந்துள்ள உப்பின் அளவினைப் பொறுத்து, நீரானது – நன்னீர், உவர்ப்பு நீர் மற்றும் கடல் நீர் என மூன்று முக்கிய வகைகளாகப் பிரிக்கப்படுகிறது.

நன்னீரில் குறைந்தபட்சம் 0.05% தொடங்கி அதிகபட்சமாக 1% அளவுள்ள உப்புகள் கரைந்திருக்கும். உவர்ப்பு நீரில் அதிகபட்சமாக 3% வரையில் உப்புகள் கரைந்த நிலையில் இருக்கும். கடல் நீரில் 3 சதவீதத்திற்கு மேற்பட்ட அளவில் உப்புகள் கரைந்துள்ளன. கடல்நீரானது அதிகளவு கரைபொருள்களைக் கொண்டுள்ளது. சோடியம் குளோரைடு, மெக்னீசியம் குளோரைடு மற்றும் கால்சியம் குளோரைடு போன்ற உப்புகள் கடல்நீரில் கரைந்துள்ளன.



பொதுவான வளிமண்டல அழுத்தத்தில் நீரானது 0° செல்சியஸ் வெப்பநிலையில் பனிக்கட்டியாக உறைகிறது.

ஒவ்வொரு வருடமும் மார்ச் 22 ஆம் தேதி உலக நீர் தினமாகக் கொண்டாடப்படுகிறது.

2.5 நீர் சுழற்சி



சூரிய வெப்பத்தின் காரணமாக நீரானது ஆவியாகி வளிமண்டலத்திற்குச் செல்கிறது. வளிமண்டலத்தில் காணப்படும் நீராவியானது மேகமாக மாறுகிறது.

செயல்பாடு 3 : நீர் கரையும் உப்புகளை கொண்டுள்ளது

ஒரு பீங்கான் கிண்ணத்தில் சிறிதளவு நீரினை எடுத்துக்கொண்டு வெப்பப்படுத்தவும். நீர் முழுவதும் ஆவியாகும் வரை தொடர்ந்து வெப்பப்படுத்தவும். பிறகு வெப்பப்படுத்துவதனை நிறுத்தி பீங்கான் கிண்ணத்தினை உற்றுநோக்கவும். பீங்கான் கிண்ணத்தின் பரப்பில் நீவிர் காண்பது என்ன?



பீங்கான் கிண்ணத்தில் சிலதிண்மப்பொருள்கள் படிந்திருப்பதைக் காணலாம். நீரில் கரைந்துள்ள உப்புகளினால் இந்த படிதல் ஏற்பட்டுள்ளது. இச்செயல்பாட்டின் மூலம் நீரில் உப்புகள் கரைந்துள்ளதை அறியலாம்.

குறிப்பு: காய்ச்சி வடித்த நீரையோ, தூய்மையாக்கியிலிருந்து பெறப்பட்ட நீரையோ, மீள் சவ்வூடு பரவல் தூய்மையாக்கினியில் இருந்து பெறப்பட்ட நீரையோ இச்செயல்பாட்டிற்கு பயன்படுத்த வேண்டாம்.

மேகங்களில் உள்ள நீரானது புவிக்கு மழை அல்லது பனி வடிவில் மீண்டும் வருகிறது. இந்த இயற்கை நிகழ்வின் மூலம் நீரானது தூய்மையாக்கப்படுகிறது.

இதனை நாம் **நீர் சுழற்சி** என்கிறோம்.இது ஒரு தொடர் நிகழ்வாகும். நீர் சுழற்சியானது மூன்று நிலைகளைக் கொண்டுள்ளது. அவை **ஆவியாதல், ஆவி சுருங்குதல் மற்றும் மழை பொழிதல்** ஆகும். இந்த நீர் சுழற்சியினை நாம் **ஹைட்ராலாஜிக்கல் சுழற்சி (Hydrological Cycle)** என்றும் அழைக்கிறோம்.